UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Muhammad Helmy Faisal	**NIM**	2555201005
Kelas	A	**Tanggal**	21 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/MHelmyFaisal/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

Menerima 2 argumen, yaitu objek itu sendiri (self atau alat) dan angka 3 (jumlah hari)

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Agar Python tidak bingung saat mencocokkan nilai argumen yang dikirimkan. Jika parameter default ditaruh di depan, Python akan kesulitan menentukan nilai untuk parameter mana argumen tersebut dikirim

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

Nota sewa dan hasil perhitungan biaya jadi bernilai minus, sehingga merusak data transaksi secara diam-diam tanpa ada peringatan error dari Python

4. Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?

Artinya kita cukup menyuruh objek untuk menjalankan tugasnya lewat method dan menerima hasilnya, bukan malah mengintip atau memodifikasi data internal objek dari luar

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	-5000
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Iya, ditolak. Pas dicoba isi nilai -9000, setter langsung memunculkan pesan error ValueError: tarif harus lebih dari nol, diterima -9000
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	(_)
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena Python tidak memberi peringatan error saat objek dibuat pakai nilai yang salah, jadi program kelihatan berjalan normal padahal datanya keliru

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Nama aslinya adalah _Dompet__saldo. Ketahuannya dari cetakan vars(d) yang menampilkan daftar nama variabel asli di dalam objek

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Yang menjaga adalah logika *setter* (validasi input), pengujian (*unit test*) untuk memastikan nilai tidak valid ditolak, dan *code review*, bukan sekadar garis bawah

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa_pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 8 source files
`pytest`	16 passed in 0.06s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Muhammad Helmy Faisal, Mhd. Khairul Fadli, Farel Anugrah_____

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Baca-saja	Merupakan identitas unik keramba dan tidak boleh berubah setelah terdaftar
luas (m²)	Baca-tulis terjaga	Ukuran fisik bisa diperbarui, tetapi harus divalidasi lewat *setter* agar nilainya tetap masuk akal
jumlah bibit	Baca-tulis terjaga	Jumlah tebaran bisa bertambah atau disesuaikan selama siklus budidaya
lokasi	Beku seluruhnya (frozen=True)	Berfungsi sebagai objek nilai (*value object*) layaknya alamat; jika pindah, diganti secara utuh, bukan diubah atributnya
nama pemilik	Baca-tulis terjaga	Kepemilikan keramba bisa beralih ke orang lain seiring waktu
tanggal tebar	Baca-saja	Waktu kejadian penaburan yang sudah berlalu merupakan data historis tetap

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Catatan pengamatan atau catatan cuaca harian, alasannya adalah Bersifat fleksibel dan subjektif, sehingga tidak memerlukan validasi ketat atau enkapsulasi agar pengguna bisa mencatat dan mengubahnya secara bebas

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Keamanan dan validasi data yang terjamin. Meskipun kodenya lebih panjang karena tambahan *property* dan *setter*, kita mendapat jaminan bahwa objek tidak bisa dimasukkan nilai invalid (seperti tarif minus atau nol) sejak pertama kali dibuat

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

- **Hal yang belum dipahami: Implementasi objek beku (frozen=True) pada relasi antar kelas yang kompleks.**
- **Pertanyaan untuk Pertemuan 4: Bagaimana cara paling efektif memperbarui data di dalam objek beku apabila ada atribut yang harus diubah di tengah siklus program?**

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....